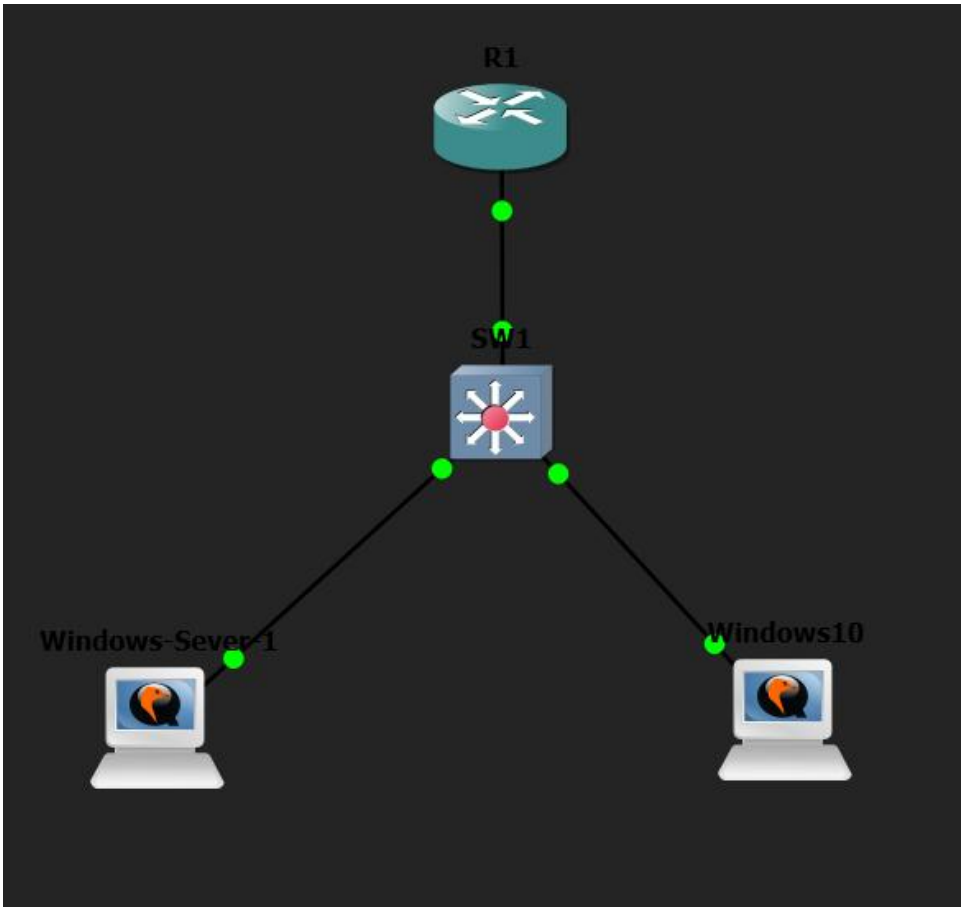
EVIDENCIAS DEL LABORATORIO AAA/RADIUS

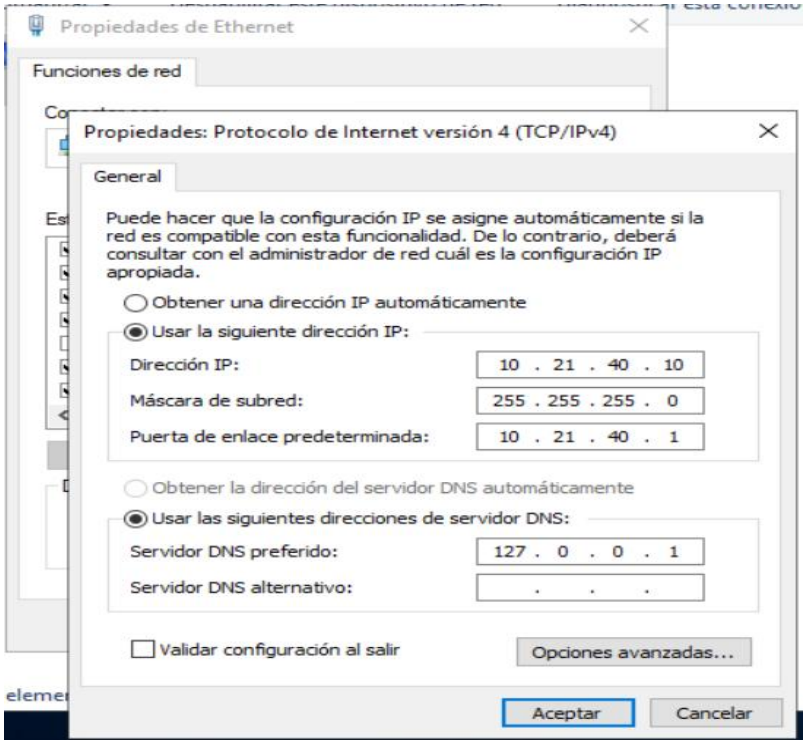
Registro de evidencias visuales de la implementación de autenticación, autorización y contabilidad (AAA) mediante Cisco y Windows Server NPS.

Topología general del laboratorio AAA/RADIUS



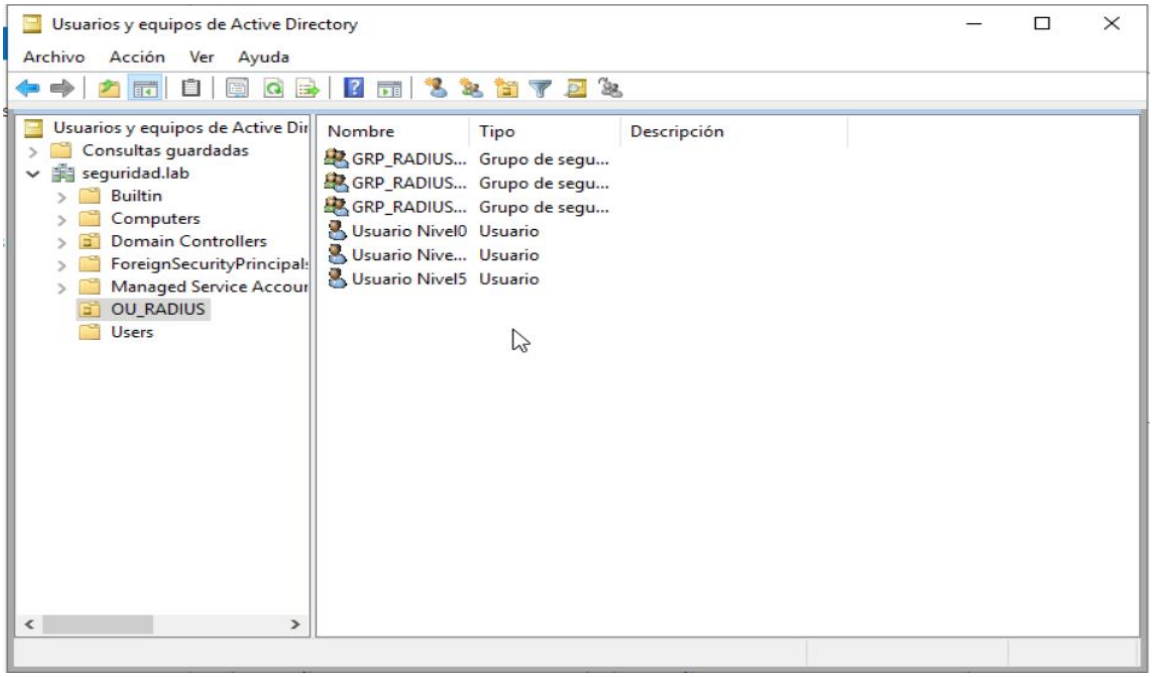
Descripción: La topología implementada en GNS3 está formada por el router R1, el switch SW1, el servidor Windows y un equipo Windows 10. El servidor proporciona Active Directory y NPS; R1 y SW1 actúan como clientes RADIUS para las pruebas de autenticación y autorización.

Configuración IPv4 del servidor Windows



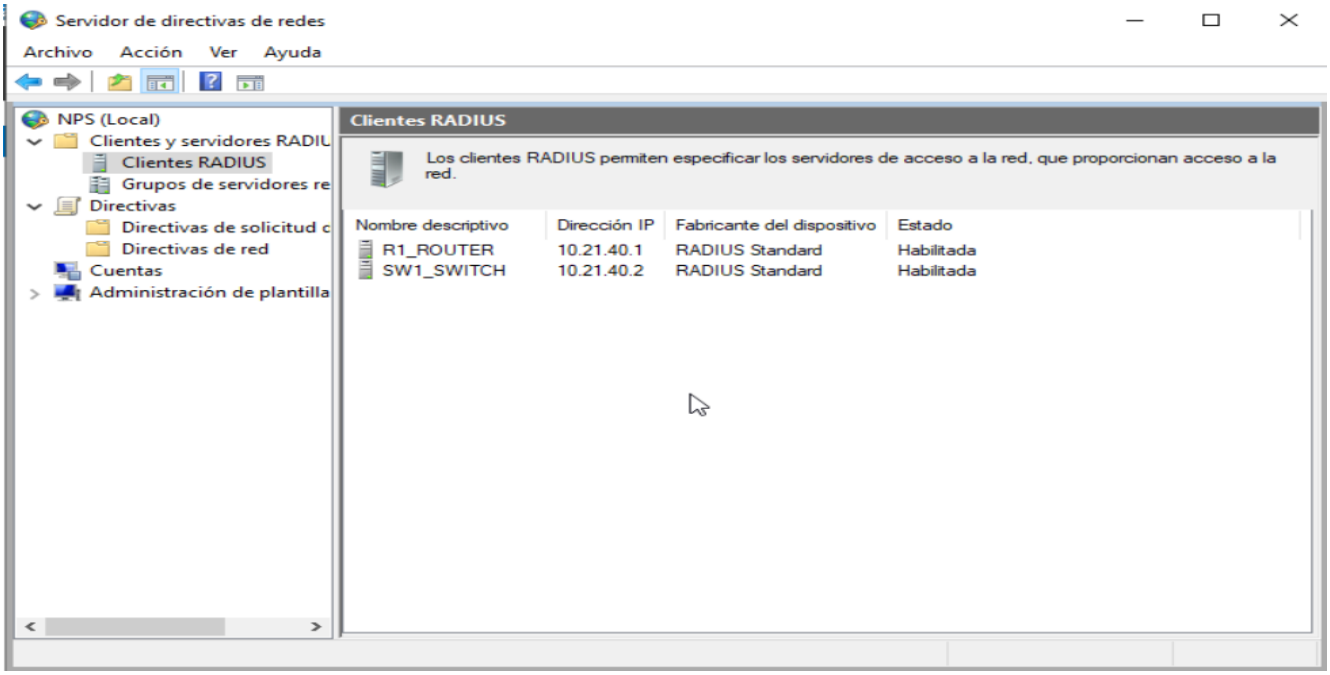
Descripción: Se muestra la configuración estática del servidor: IP 10.21.40.10, máscara 255.255.255.0, puerta de enlace 10.21.40.1 y DNS preferido 127.0.0.1. Esta configuración mantiene una dirección estable para los servicios de Active Directory y NPS.

Usuarios y grupos de Active Directory



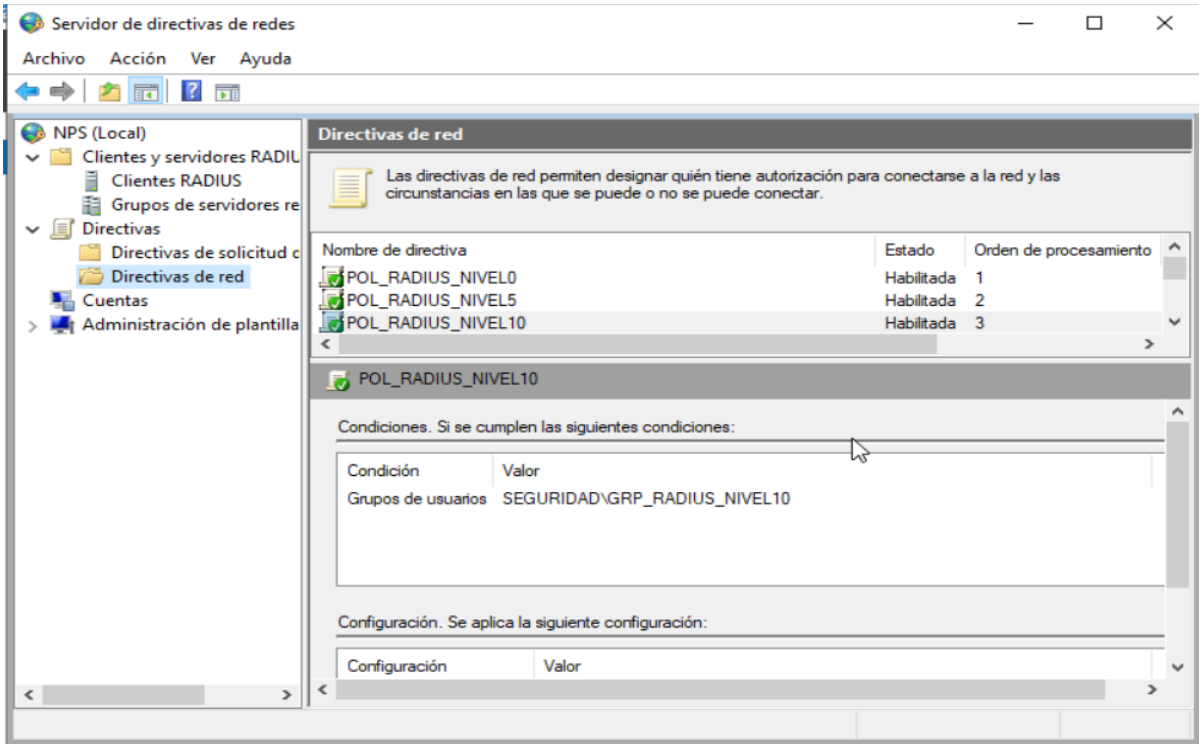
Descripción: La consola muestra el dominio seguridad.lab y la unidad organizativa OU_RADIUS, donde se encuentran las cuentas y grupos creados para los distintos niveles de acceso. La pertenencia a estos grupos permite asociar cada cuenta con su perfil de autorización.

Clientes RADIUS registrados en NPS



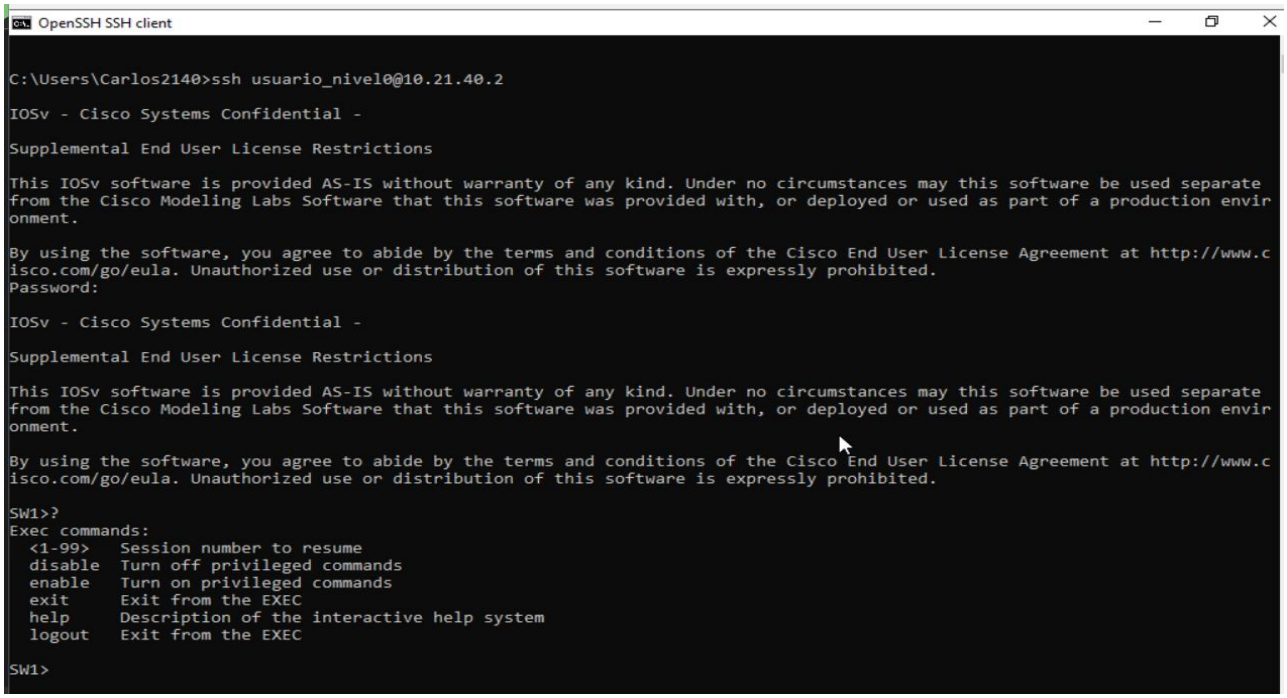
Descripción: Se observan los clientes RADIUS R1_ROUTER (10.21.40.1) y SW1_SWITCH (10.21.40.2), ambos habilitados. Estos registros identifican los dispositivos autorizados para enviar solicitudes de autenticación al servidor NPS.

Políticas de red configuradas en NPS



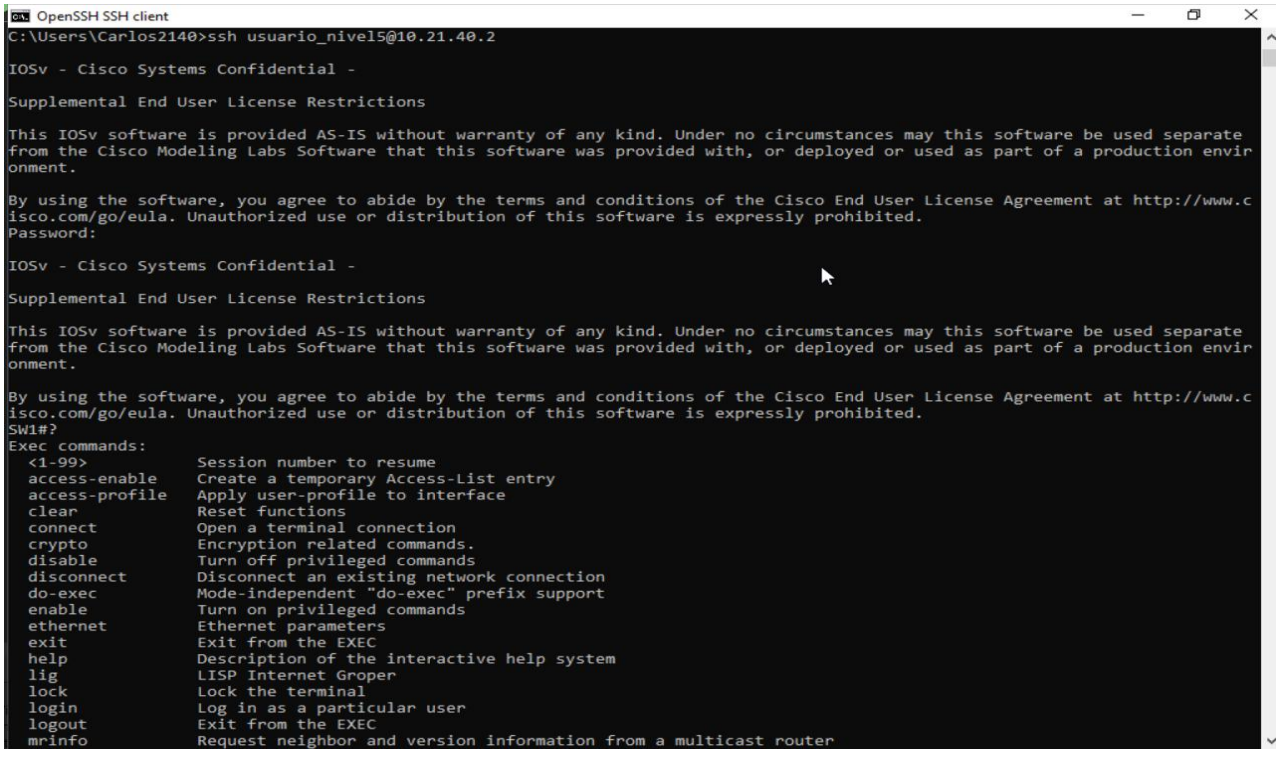
Descripción: Se observan las políticas POL_RADIUS_NIVEL0, POL_RADIUS_NIVEL5 y POL_RADIUS_NIVEL10 habilitadas. En el detalle visible de NIVEL10 aparece la condición de pertenencia al grupo SEGURIDAD\GRP_RADIUS_NIVEL10. Las políticas aplican perfiles según el grupo del usuario.

Inicio de sesión SSH con el usuario de nivel 0



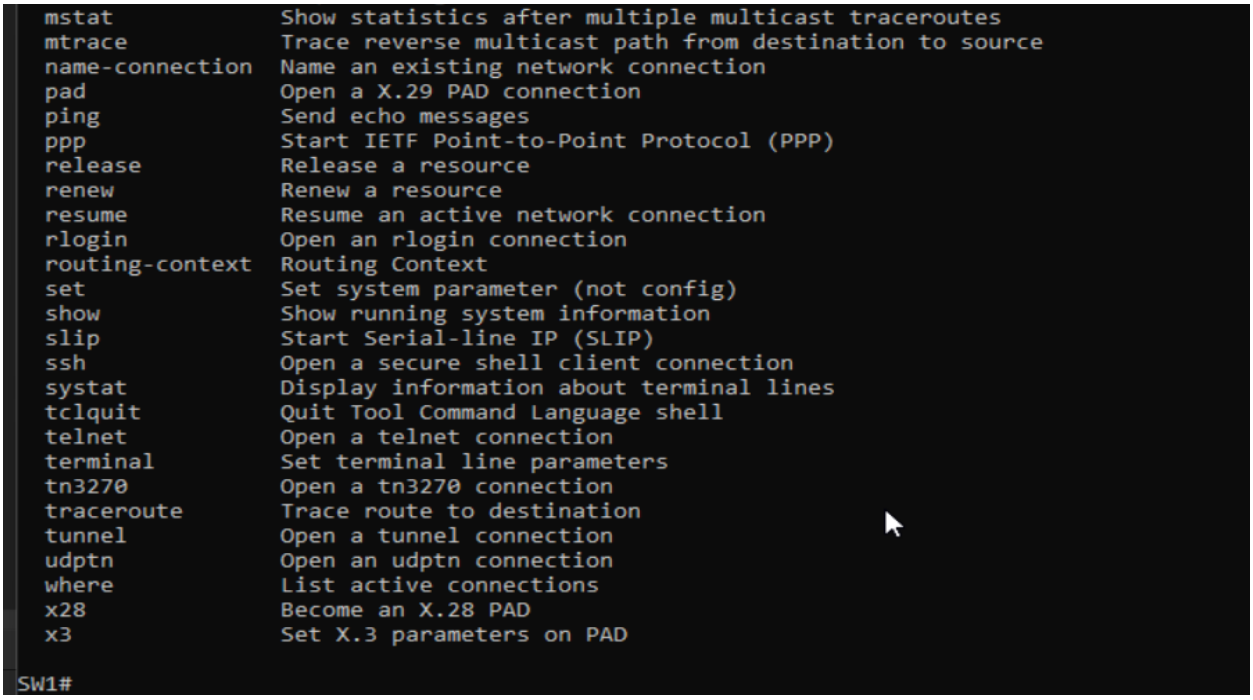
Descripción: La captura muestra una conexión SSH desde Windows al dispositivo utilizando la cuenta usuario_nivel0. Tras el acceso se presenta el modo EXEC de usuario y un conjunto reducido de comandos. Documenta el inicio de sesión del perfil de menor privilegio.

Comandos disponibles en la sesión EXEC



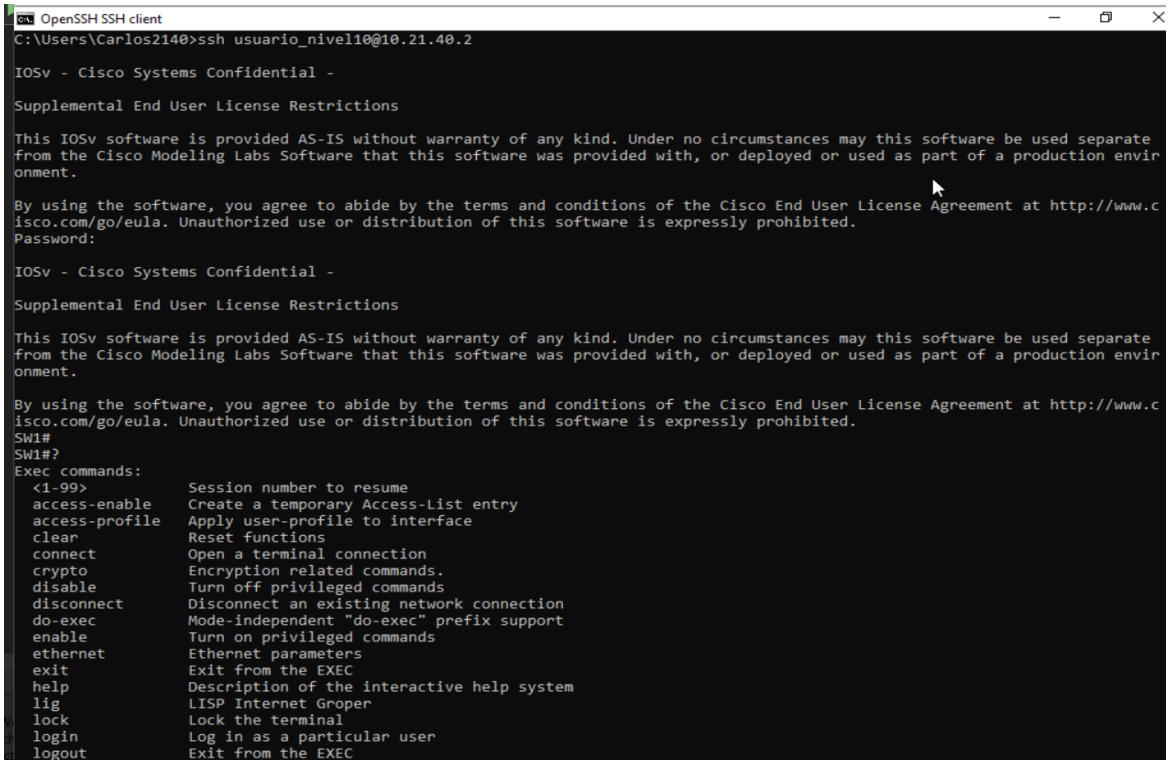
Descripción: Se presenta la lista de comandos que el dispositivo ofrece en la sesión EXEC mostrada. Ilustra las opciones visibles en ese contexto, pero no confirma por sí sola el nivel exacto ni el resultado de ejecutar cada comando.

Continuación de los comandos disponibles



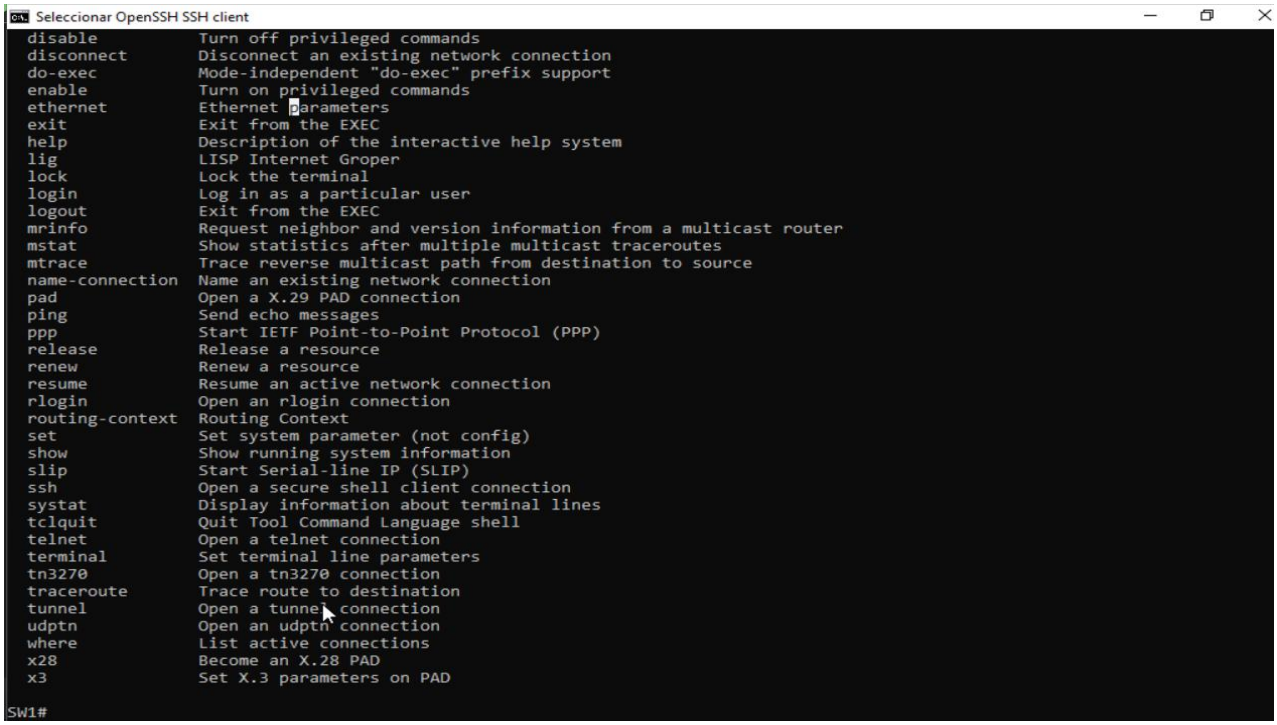
Descripción: La imagen amplía la lista de comandos EXEC, donde se distinguen opciones como ping, show, ssh y traceroute. Complementa la captura anterior y documenta las funciones visibles en esa sesión.

Comandos mostrados en otra sesión SSH



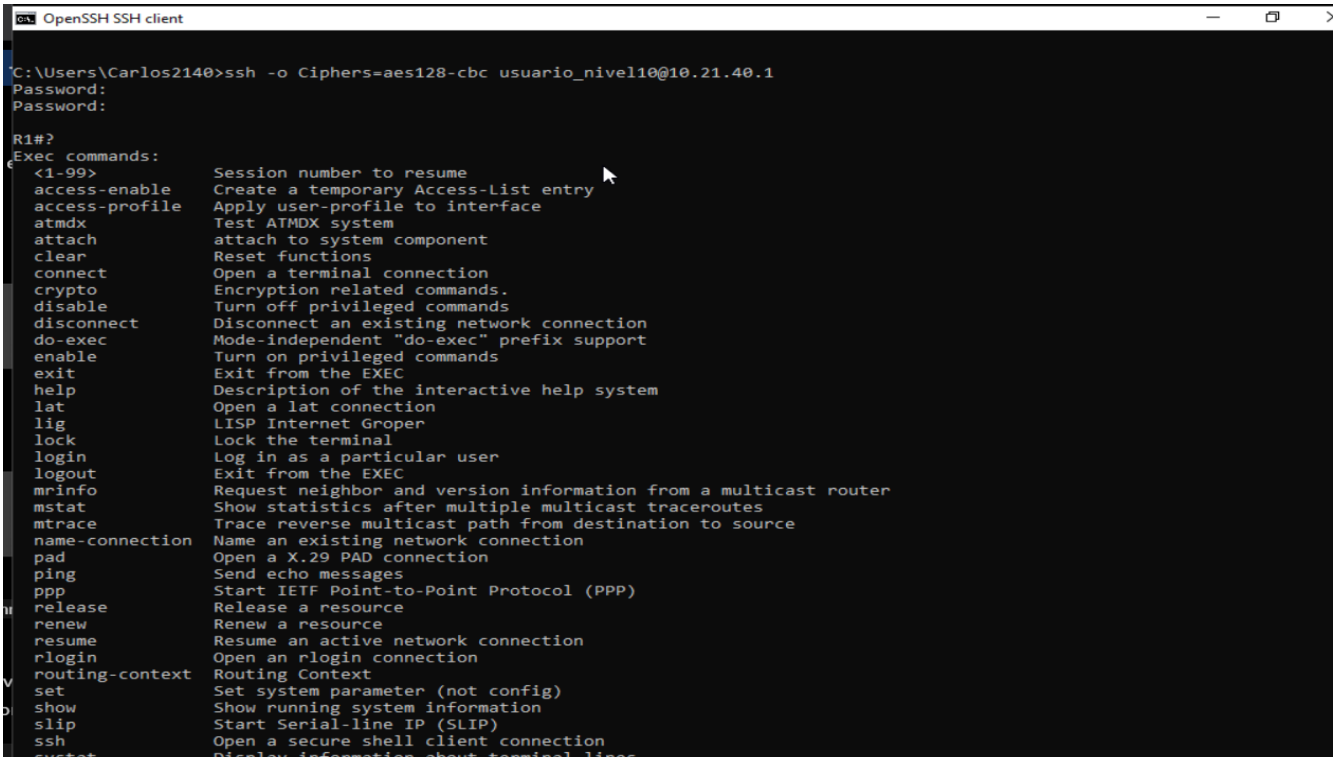
Descripción: La captura presenta el menú de comandos EXEC en otra sesión SSH. Permite documentar las opciones mostradas después del acceso; el usuario no se distingue con suficiente claridad para atribuir la sesión a un perfil específico.

Continuación del menú de comandos



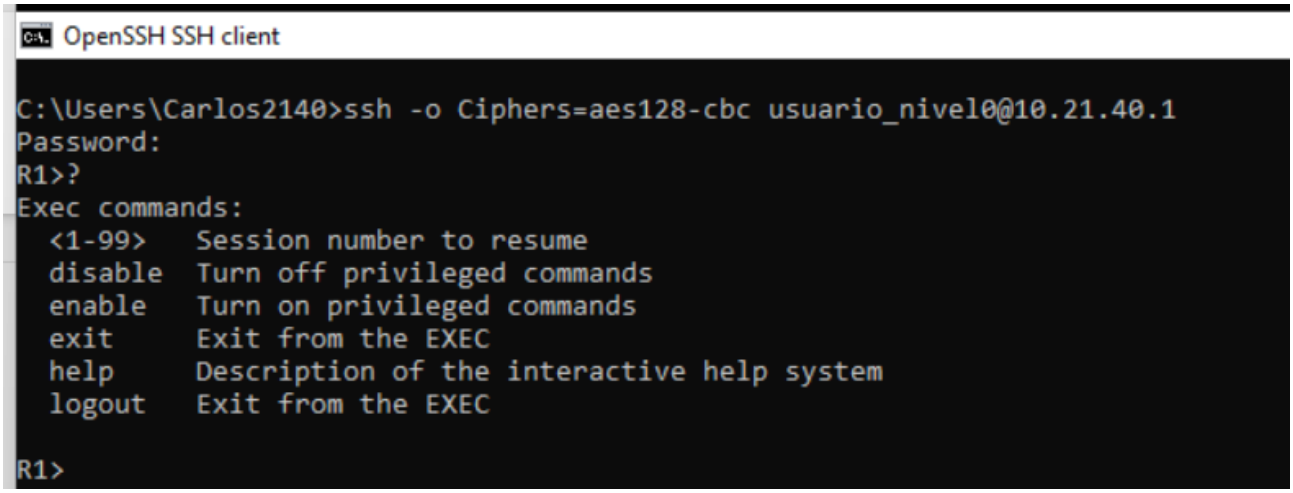
Descripción: Se observa la continuación del listado de comandos disponibles en modo EXEC. Para demostrar diferencias de autorización entre niveles, debe acompañarse con `show privilege` y pruebas de comandos permitidos y denegados.

Conexión SSH al router R1



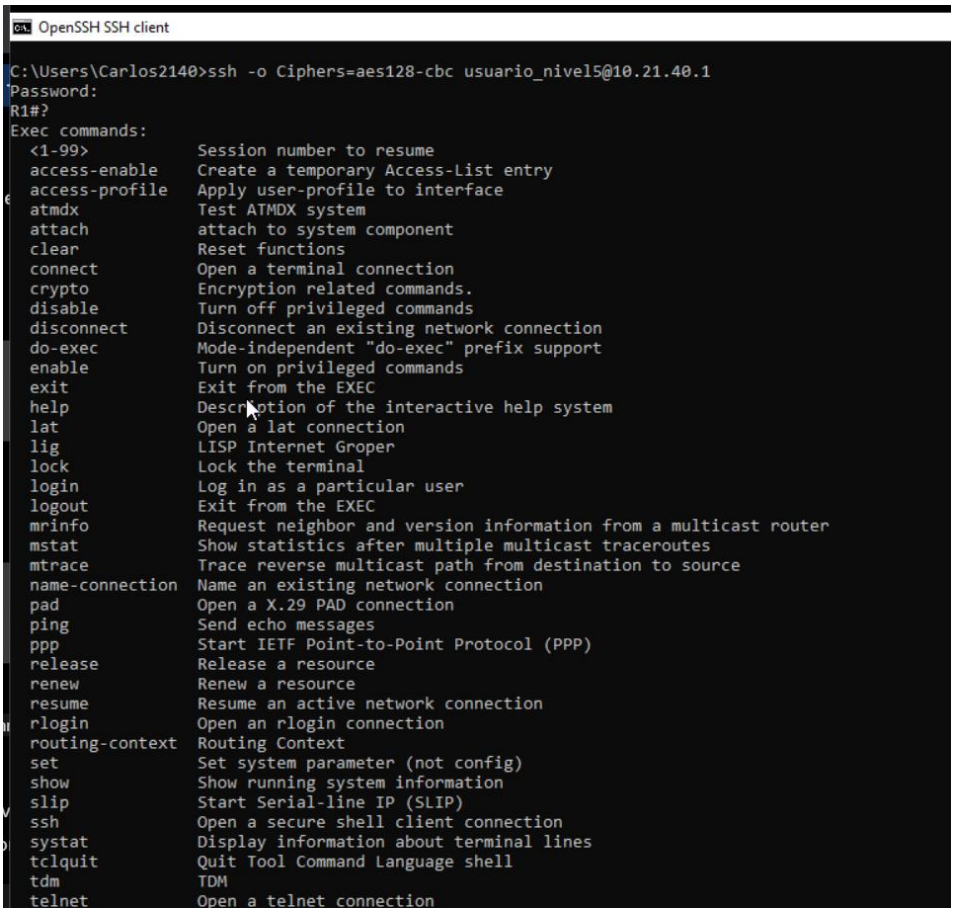
Descripción: Se muestra el uso de OpenSSH desde Windows para conectarse al router mediante 10.21.40.1. Para que la evidencia sea concluyente, conviene que una nueva captura muestre también el usuario utilizado y la salida de `show privilege`.

Menú EXEC después de la autenticación



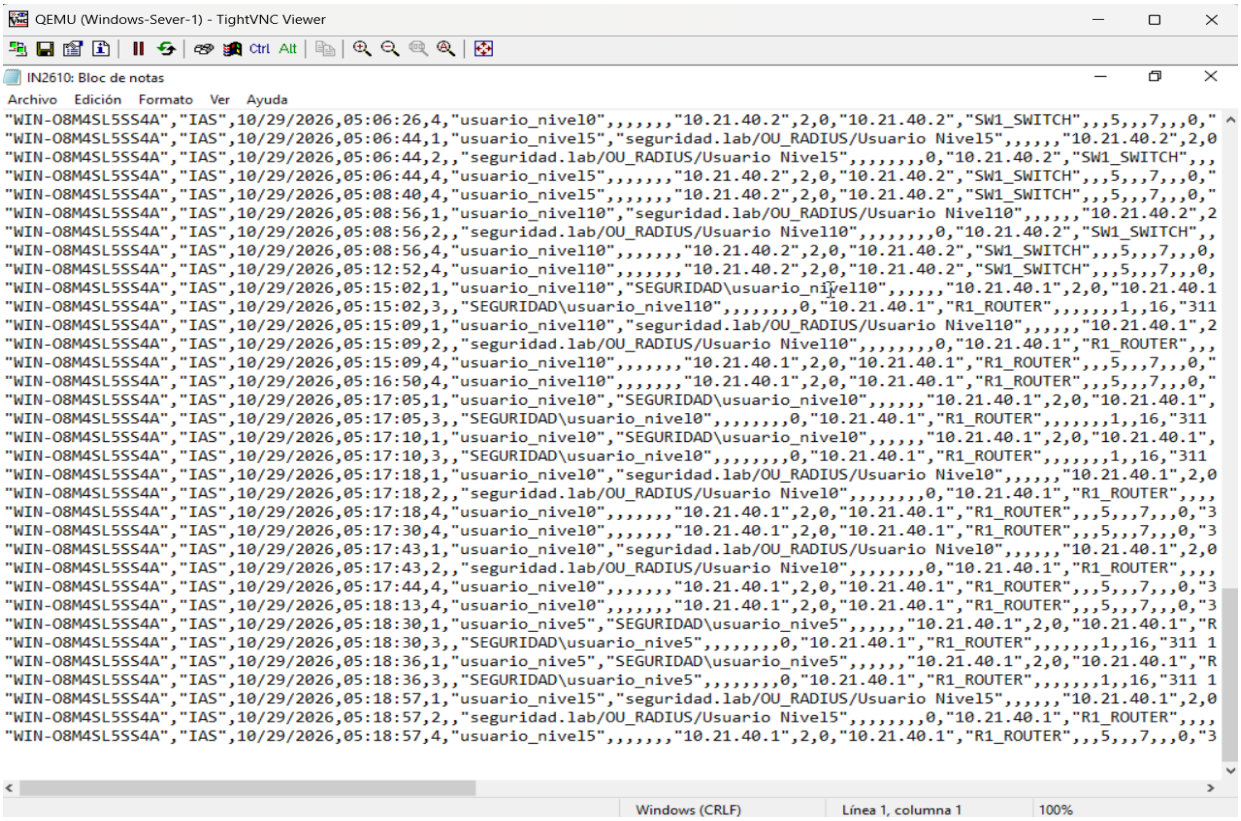
Descripción: La sesión presenta los comandos EXEC disponibles después de establecer la conexión SSH. El nivel de privilegio debe confirmarse mediante el comando `show privilege`.

Prueba SSH con el usuario de nivel 5



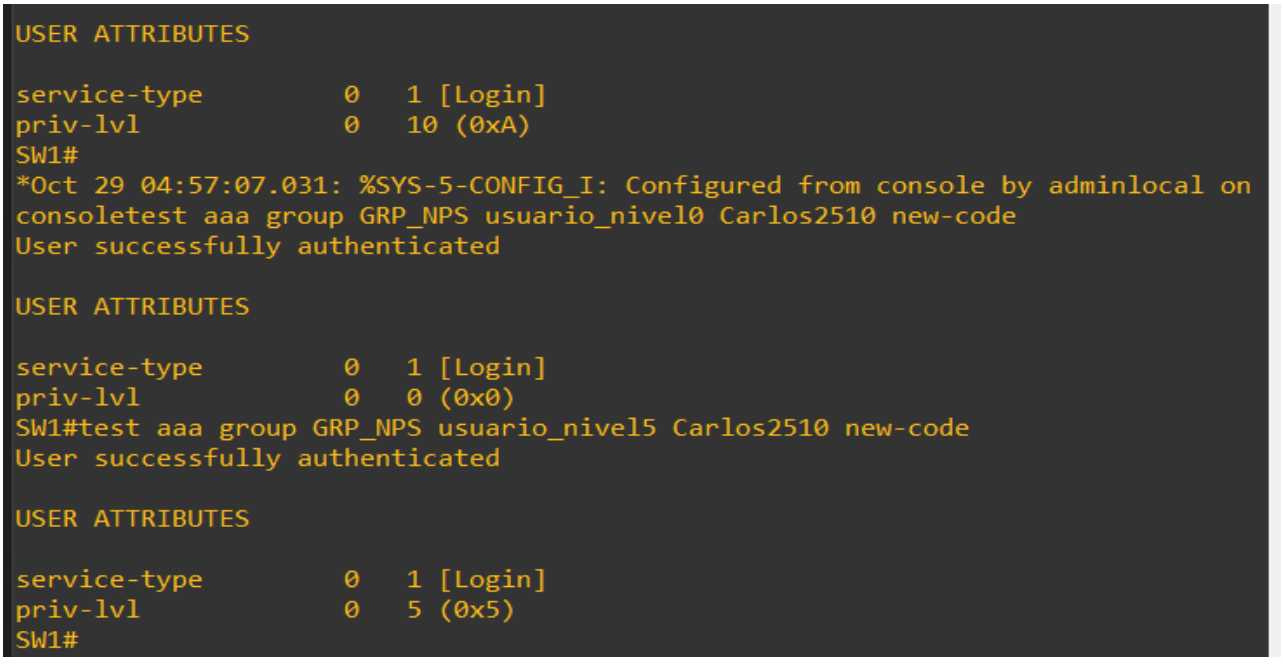
Descripción: En el comando de conexión se distingue usuario_nivel5 y el destino 10.21.40.1. La captura documenta el acceso SSH y el menú EXEC posterior. Se recomienda añadir `show privilege` y pruebas de comandos para demostrar las restricciones.

Registros de contabilidad del servidor NPS



Descripción: Se muestra el archivo de registros de NPS abierto en el Bloc de notas, con fecha 29/10/2026. Las entradas visibles registran solicitudes de acceso hacia SW1 (10.21.40.2) y R1 (10.21.40.1), aportando trazabilidad de los eventos procesados por RADIUS.

Resultado de las pruebas de autenticación RADIUS



Descripción: La salida de `test aaa group GRP_NPS` muestra “User successfully authenticated” para las cuentas probadas y los valores de privilegio 10 (0xA), 0 (0x0) y 5 (0x5). La captura confirma la autenticación RADIUS y los niveles devueltos durante las pruebas.

Confirmación de privilegios (show privilege)

```
C:\Users\Carlos2140>ssh -o Ciphers=cbc usuario_nivel0@10.21.40.1
command-line line 0: Bad SSH2 cipher spec 'cbc'.

C:\Users\Carlos2140>ssh -o Ciphers=aes128-cbc usuario_nivel0@10.21.40.1
Password:

R1>show privilege
    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1>
```

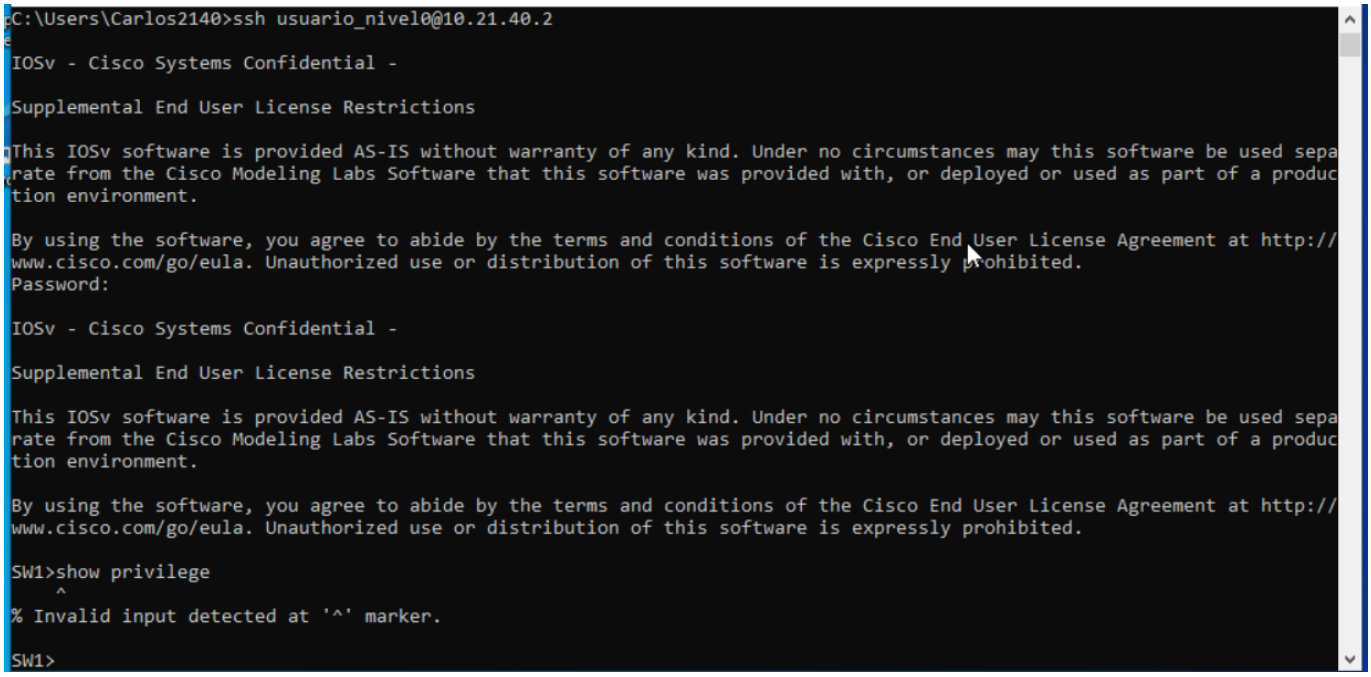
Descripción: Captura complementaria de la evidencia E01, correspondiente a la topología general del laboratorio AAA/RADIUS.

```
C:\Users\Carlos2140>ssh -o Ciphers=aes128-cbc usuario_nivel5@10.21.40.1
Password:
R1#show privilege
Current privilege level is 5
R1#
```

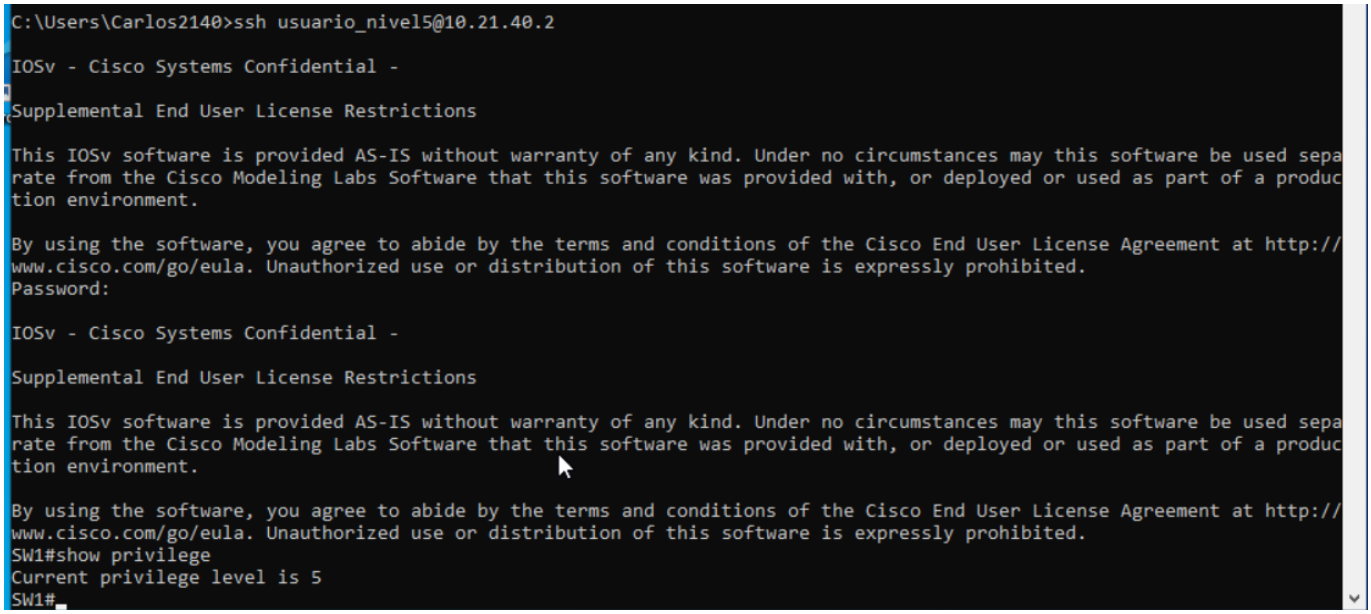
Descripción: Captura complementaria de la evidencia E02, con detalle adicional de la configuración IPv4 del servidor Windows.

```
C:\Users\Carlos2140>ssh -o Ciphers=aes128-cbc usuario_nivel10@10.21.40.1
Password:
R1#show privilege
Current privilege level is 10
R1#
```

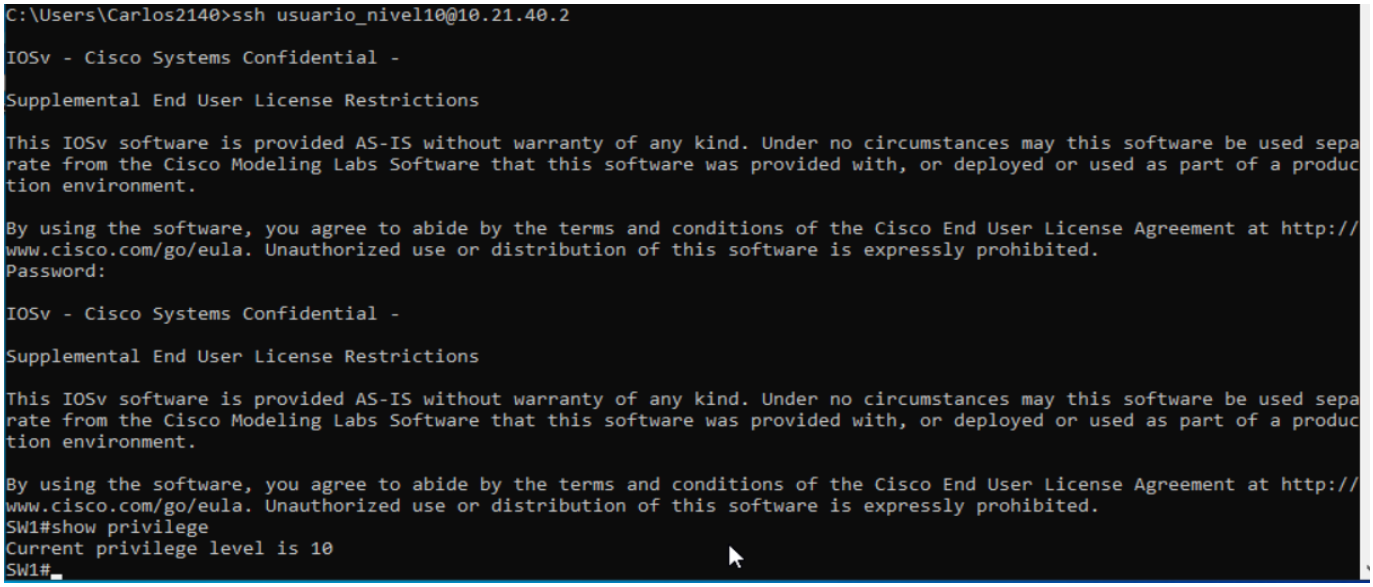
Descripción: Captura complementaria de la evidencia E03, con vista adicional de usuarios y grupos de Active Directory.



Descripción: Captura complementaria de la evidencia E04, con detalle adicional de los clientes RADIUS registrados en NPS.

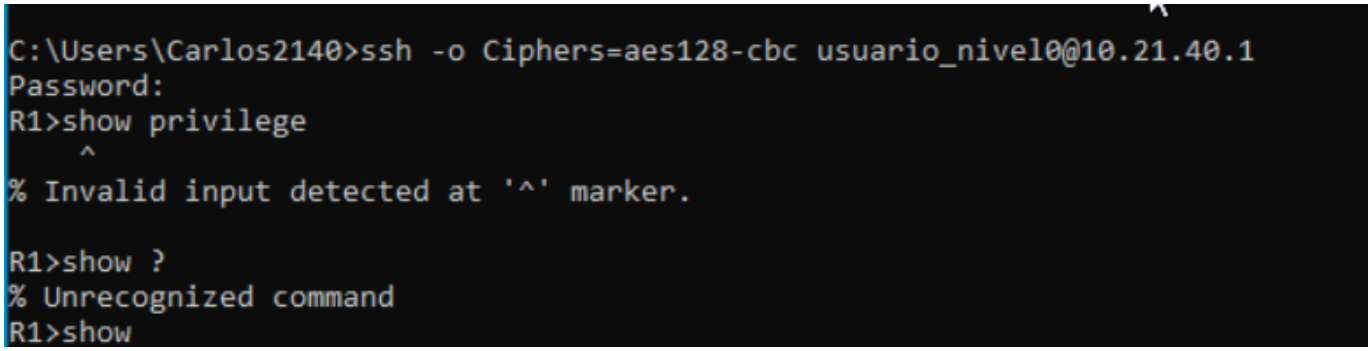


Descripción: Captura complementaria de la evidencia E05, con vista adicional de las políticas de red configuradas en NPS.



Descripción: Captura complementaria de la evidencia E06, con detalle adicional del inicio de sesión SSH con el usuario de nivel 0.

Autorización de comandos por nivel



Descripción: Captura complementaria de la evidencia E07, con vista adicional de los comandos disponibles en la sesión EXEC.

```
C:\Users\Carlos2140>ssh -o Ciphers=aes128-cbc usuario_nivel5@10.21.40.1
Password:
R1#show privilege
Current privilege level is 5
R1#show ?
  aaa                 Show AAA values
  access-expression   List access expression
  access-lists        List access lists
  acircuit            Access circuit info
  adjacency           Adjacent nodes
  aliases             Display alias commands
  alps                Alps information
  ancp                ANCP information
  apollo              Apollo network information
  appletalk           AppleTalk information
  aps                 APS information
  arap                Show Appletalk Remote Access statistics
  arp                 ARP table
  async               Information on terminal lines used as router interfaces
  auto                Show Automation Template
  backup              Backup status
  bfd                 BFD protocol info
  bgp                 BGP information
  bootflash:          display information about bootflash: file system
  bootvar             Boot and related environment variable
  bridge              Bridge Forwarding/Filtering Database [verbose]
  bsc                 BSC interface information
  bstun               BSTUN interface information
  buffers             Buffer pool statistics
  c7200               Show c7200 information
  calendar            Display the hardware calendar
  call                Show call
  call-home           Show command for call home
  capability          Capability Information
  cca                 CCA information
  cdapi               CDAPI information
  cdp                 CDP information
  class-map           Show CPL Class Map
  clns                CLNS network information
  clock               Display the system clock
  cls                 DLC user information
  cns                 CNS agents
 --More--
```

Descripción: Captura complementaria de la evidencia E08, con ampliación de la lista de comandos EXEC disponibles.

```
C:\Users\Carlos2140>ssh -o Ciphers=aes128-cbc usuario_nivel10@10.21.40.1
Password:
R1#show privilege
Current privilege level is 10
R1#show?
show

R1#show ?
  aaa                 Show AAA values
  access-expression   List access expression
  access-lists        List access lists
  acircuit            Access circuit info
  adjacency           Adjacent nodes
  aliases             Display alias commands
  alps                Alps information
  ancp                ANCP information
  apollo              Apollo network information
  appletalk           AppleTalk information
  aps                 APS information
  arap                Show Appletalk Remote Access statistics
  arp                 ARP table
  async               Information on terminal lines used as router interfaces
  auto                Show Automation Template
  backup              Backup status
  bfd                 BFD protocol info
  bgp                 BGP information
  bootflash:          display information about bootflash: file system
  bootvar             Boot and related environment variable
  bridge              Bridge Forwarding/Filtering Database [verbose]
  bsc                 BSC interface information
  bstun               BSTUN interface information
  buffers             Buffer pool statistics
  c7200               Show c7200 information
  calendar            Display the hardware calendar
  call                Show call
  call-home           Show command for call home
  capability          Capability Information
  cca                 CCA information
  cdapi               CDAPI information
  cdp                 CDP information
  class-map           Show CPL Class Map
  clns                CLNS network information
  clock               Display the system clock
  cls                 DLC user information
```

Descripción: Captura complementaria de la evidencia E09, con vista adicional de los comandos mostrados en otra sesión SSH.

```
C:\Users\Carlos2140>ssh usuario_nivel0@10.21.40.2

IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate
from the Cisco Modeling Labs Software that this software was provided with, or deployed or used as part of a production envir
onment.

By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.c
isco.com/go/eula. Unauthorized use or distribution of this software is expressly prohibited.
Password:

IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate
from the Cisco Modeling Labs Software that this software was provided with, or deployed or used as part of a production envir
onment.

By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.c
isco.com/go/eula. Unauthorized use or distribution of this software is expressly prohibited.
SW1>show privilege
     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1>show ?
% Unrecognized command
SW1>show
```

Descripción: Captura complementaria de la evidencia E10, con continuación del menú de comandos disponibles.

```
C:\Users\Carlos2140>ssh usuario_nivel5@10.21.40.2

IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate
from the Cisco Modeling Labs Software that this software was provided with, or deployed or used as part of a production envir
onment.

By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.c
isco.com/go/eula. Unauthorized use or distribution of this software is expressly prohibited.
Password:

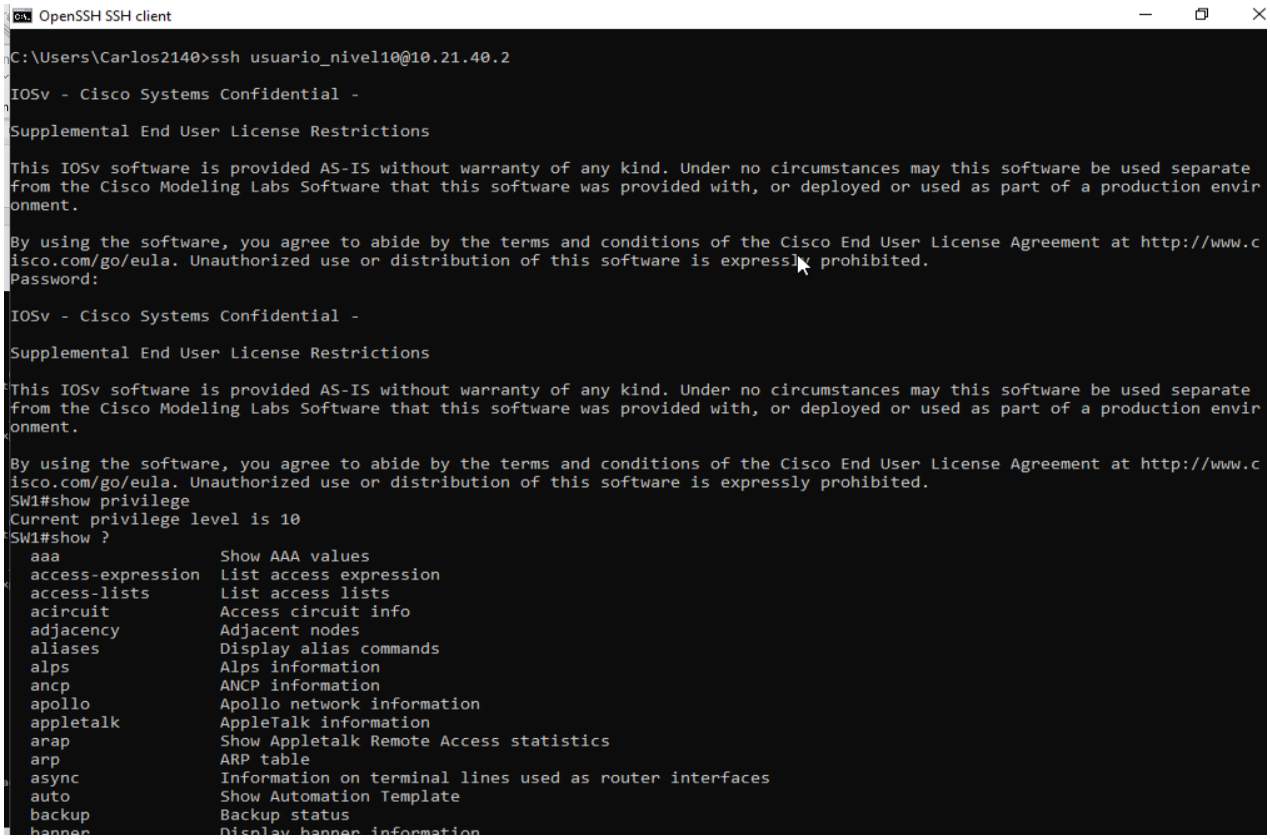
IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate
from the Cisco Modeling Labs Software that this software was provided with, or deployed or used as part of a production envir
onment.

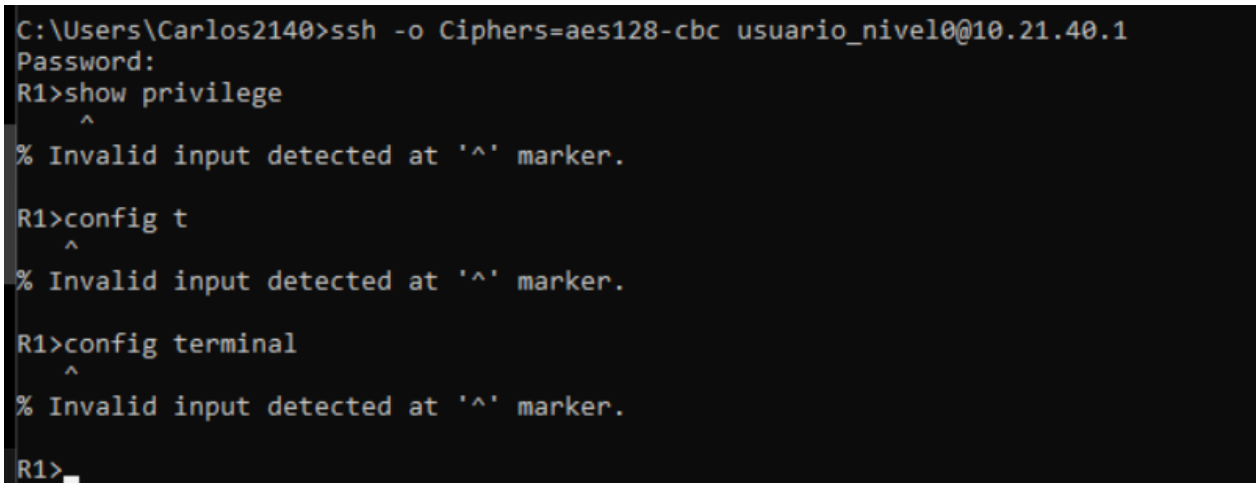
By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.c
isco.com/go/eula. Unauthorized use or distribution of this software is expressly prohibited.
SW1#show privilege
Current privilege level is 5
SW1#show ?
  aaa                 Show AAA values
  access-expression   List access expression
  access-lists        List access lists
  acircuit            Access circuit info
  adjacency           Adjacent nodes
  aliases             Display alias commands
  alps                Alps information
  ancp                ANCP information
  apollo              Apollo network information
  appletalk           AppleTalk information
  arap                Show Appletalk Remote Access statistics
  arp                 ARP table
  async               Information on terminal lines used as router interfaces
  auto                Show Automation Template
  backup              Backup status
  banner              Display banner information
```

Descripción: Captura complementaria de la evidencia E11, con detalle adicional de la conexión SSH al router R1.



Descripción: Captura complementaria de la evidencia E12, con vista adicional del menú EXEC tras la autenticación.

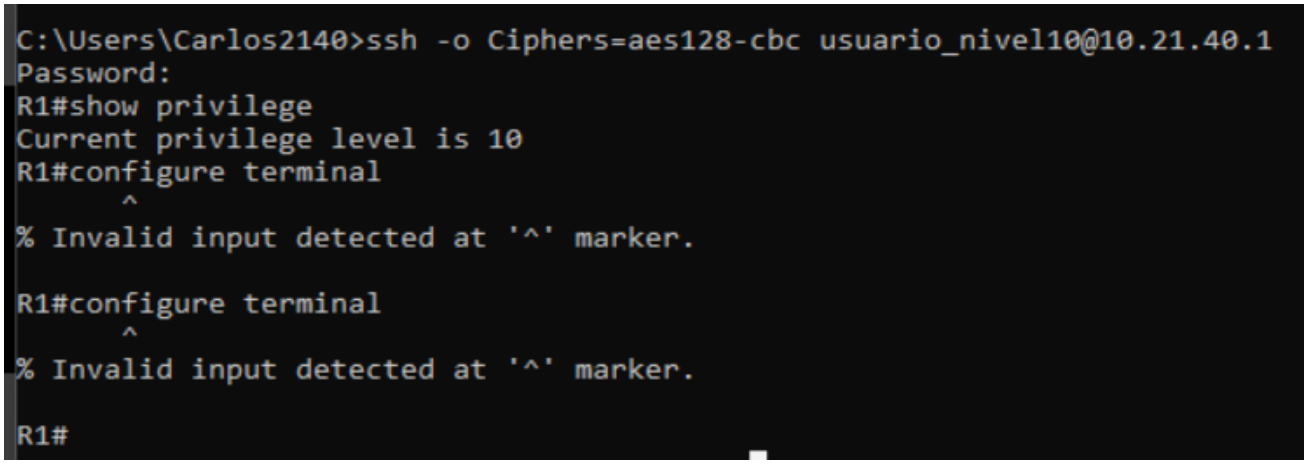
Pruebas de autenticación y privilegios en R1 y SW1



Descripción: Captura complementaria de la evidencia E13, con detalle adicional de la prueba SSH con el usuario de nivel 5.



Descripción: Captura complementaria de la evidencia E14, con vista adicional de los registros de contabilidad del servidor NPS.



Descripción: Captura complementaria de la evidencia E15, con detalle adicional de las pruebas de autenticación RADIUS.